

Marco teórico

La gestión adecuada de cambios dentro de las organizaciones tecnológicas constituye un elemento fundamental para garantizar la estabilidad operativa, la trazabilidad de las decisiones y el control de los procesos internos. En el ámbito de las tecnologías de la información, uno de los conceptos centrales es la **gestión de cambios (Change Management)**, entendida como una práctica dentro del marco de **IT Service Management (ITSM)** orientada a asegurar que todas las modificaciones realizadas en los servicios o infraestructuras tecnológicas se implementen de manera controlada, planificada y eficiente. Según el marco de buenas prácticas **ITIL 4 (Information Technology Infrastructure Library)**, la gestión de cambios —también denominada *change enablement*— busca minimizar riesgos y garantizar que cada modificación genere valor para la organización sin afectar negativamente la continuidad del servicio.

En este sentido, la gestión de cambios establece un conjunto de actividades que permiten registrar formalmente cada solicitud, evaluar su impacto potencial, autorizar su ejecución mediante criterios definidos y realizar su implementación manteniendo evidencia documentada del proceso. En el caso de Nexa Servicios, este concepto resulta fundamental debido a que actualmente las solicitudes operativas y tecnológicas se gestionan mediante canales informales como mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o archivos de Excel sin control de versiones. Esta situación genera desorden en la información y dificulta la reconstrucción del historial de decisiones, lo que evidencia la necesidad de implementar un proceso formal de gestión de cambios.

Relacionado con lo anterior se encuentra el concepto de **control de cambios (Change Control)**, que constituye un proceso específico dentro de la gestión de cambios. Este proceso tiene como objetivo garantizar que cualquier modificación a un sistema, proceso o servicio se realice de forma coordinada y verificada, reduciendo la probabilidad de errores o impactos negativos en la operación. Diversos estándares internacionales, como **ISO/IEC 20000**, establecen que las organizaciones deben mantener procedimientos formales para documentar solicitudes de cambio, evaluar su impacto antes de implementarlas y asegurar que cada modificación sea aprobada por una autoridad responsable. En el contexto de Nexa Servicios, la inexistencia de este tipo de control ha permitido que se realicen cambios sin registro formal ni evidencia de aprobación, lo que genera incertidumbre sobre quién autorizó o ejecutó determinadas acciones.

Otro concepto clave dentro de la ingeniería de software es la **trazabilidad (traceability)**, definida como la capacidad de seguir y reconstruir el ciclo de vida completo de un artefacto, como una solicitud, un requisito o una modificación en un sistema. La trazabilidad permite identificar el origen de una decisión, los responsables involucrados y las etapas por las que pasó una solicitud antes de su implementación. Investigaciones en ingeniería de software destacan que la trazabilidad es fundamental para comprender el impacto de los cambios y facilitar el mantenimiento de los sistemas. En Nexa Servicios, la falta de trazabilidad se manifiesta en la imposibilidad de demostrar qué cambios fueron aprobados, quién los ejecutó o en qué momento se realizaron, debido a que la información se encuentra dispersa en múltiples canales de comunicación.

Para estructurar adecuadamente la gestión de cambios, diversos modelos y marcos metodológicos proponen un **ciclo de vida del cambio**. En el caso de **ITIL 4**, este ciclo incluye varias etapas fundamentales: la solicitud de cambio o *Request for Change (RFC)*, la evaluación de impacto y riesgos, la aprobación o rechazo de la solicitud, la planificación e implementación del cambio, y finalmente la revisión y cierre documentado del proceso. Este modelo permite mantener un control completo sobre cada modificación realizada en la organización, garantizando que todas las acciones queden registradas y puedan ser auditadas posteriormente. La adopción de este ciclo de vida permitiría a Nexa Servicios establecer un flujo estructurado para gestionar solicitudes operativas y tecnológicas, evitando ejecuciones improvisadas o sin respaldo documental.

Además de los procesos y modelos, la gestión de cambios requiere la definición de **roles y responsabilidades claras**. De acuerdo con las prácticas recomendadas en ITIL y otros marcos de gobernanza tecnológica, es necesario identificar quién solicita un cambio, quién evalúa su impacto, quién tiene la autoridad para aprobarlo, quién se encarga de implementarlo y quién verifica su cierre. En organizaciones con procesos más complejos, se establece incluso un **Change Advisory Board (CAB)**, es decir, un comité encargado de evaluar y aprobar cambios significativos desde diferentes perspectivas técnicas y organizacionales. En Nexa Servicios, la ausencia de roles definidos explica por qué actualmente no existe claridad sobre quién autorizó determinadas acciones o quién es responsable de ciertos cambios realizados.

Otro aspecto fundamental en la gestión de cambios es la **evaluación de riesgos e impactos**, la cual consiste en analizar las posibles consecuencias que una modificación puede generar en los servicios o en la infraestructura tecnológica. En entornos de TI, un cambio mal planificado puede provocar interrupciones en los sistemas, pérdida de información o fallas en los servicios prestados a los usuarios. Por esta razón, los marcos de gestión de servicios recomiendan evaluar previamente cada solicitud de cambio para anticipar posibles riesgos y establecer medidas de mitigación. En el caso de Nexa Servicios, la falta de este análisis previo genera incertidumbre operativa y aumenta la probabilidad de errores durante la ejecución de actividades.

En conjunto, estos conceptos permiten comprender la relación entre el problema planteado y la solución propuesta. La gestión de cambios proporciona la estructura necesaria para organizar las solicitudes y evitar el uso de canales informales. El control de cambios garantiza que ninguna modificación se implemente sin evaluación ni aprobación previa. La trazabilidad permite reconstruir el historial completo de cada solicitud, mientras que el ciclo de vida del cambio establece etapas claras desde el registro inicial hasta el cierre del proceso. Finalmente, la definición de roles y la evaluación de riesgos contribuyen a reducir la ambigüedad en la toma de decisiones y a proteger la operación de la organización frente a cambios impulsivos.

En conclusión, el marco teórico demuestra que la problemática presente en Nexa Servicios está asociada a la ausencia de un sistema formal de gestión y control de cambios. La adopción de un modelo basado en buenas prácticas reconocidas, como **ITIL 4** y los principios de gestión de servicios de **ISO/IEC 20000**, permitiría establecer procesos estructurados, mejorar la trazabilidad de las decisiones y garantizar evidencia verificable de

cada modificación realizada. De esta manera, la implementación de un sistema de control de cambios contribuiría a mejorar la transparencia, la eficiencia operativa y la gobernanza tecnológica dentro de la organización.